2024年春季学期

一、判断题（共5题，每题2分，共10分）

1. 若$P(A)=0,\ P(B)=0.2,$ 则事件A和事件B是相互独立的。

2. $g(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ 是某个随机变量的分布函数。

3. 已知二维随机变量(X,Y)的相关系数是0，则X和Y相互独立。

4. 连续型随机变量X的概率密度函数为$f(x)$，则有$0\le f(x)\le 1$。

5. 设随机变量X的分布律为：

$$P\{X=(-1)^n\frac{2^n}{n}\}=\frac{1}{2^n}\quad (n=1,2,\cdots)$$

则X的数学期望存在。

二、选择题（共6题，每题3分，共18分）

1. 假设事件A和B满足：$P(B|A)=1$，则下列选项一定正确的是(　　)。

A. A是必然事件　B. $P(B|\bar{A})=0$　C. $A\subset B$　D. $A\supset B$

2. 设随机变量$X\sim U(0,1)$，$Y=X^2+1$，则(　　)。

A. $Y\sim U(0,1)$　B. $P\{0\le Y\le 1\}=0.5$　C. $Y\sim U(0,2)$　D. $P\{0\le Y\le 1\}=0$

3. 设$X\sim N(-3,\ 1)$，$Y\sim N(2,\ 1)$，且X与Y相互独立，令$Z=X-2Y+8$，则$Z\sim$ (　　)。

A. $N(1,\ 5)$　B. $N(1,\ 3)$　C. $N(1,\ 7)$　D. $N(1,\ 12)$

4. 设总体$X\sim U(0,\theta)$，从该总体中抽取一个样本X_1，则下列各式中是未知参数θ 的无偏估计量的是(　　)。

A. X_1　B. $2X_1$　C. $\frac{1}{2}X_1$　D. $X_1+\frac{\theta}{2}$

5. 设随机变量X服从参数为2的泊松分布，$Y=3X-2$，则下列计算不正确的是 (　　)。

A. $E(Y)=4$　B. $D(Y)=18$　C. $\mathrm{Cov}(X,Y)=3$　D. $\rho_{XY}=1$

6. 设总体$X\sim N(0,\ 1),\ X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自$X$的样本，$\bar{X}$和$S^2$分别为样本均值和样本方差，则以下结果不成立的是 (　　)。

A. $X_n\sim N(0,\ 1)$　B. $\bar{X}\sim N(0,\ 1)$　C. $\sqrt{n}\,\bar{X}/S\sim t(n-1)$　D. $\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$

三、填空题（共6题，每题3分，共18分）

1. 同时抛 3 枚均匀硬币，则至多有 1 枚硬币正面朝上的概率为 ___。

2. 设A_1, A_2, A_3是三个相互独立的事件，已知$P(A_1) = a$，$P(A_2) = b$，$P(A_3) = c$，则A_1, A_2, A_3至少有一个发生的概率是 ___。

3. 若在区间（0, 1）内任意选取两个数，则事件“两数之差小于 0.5”的概率为 ___。

4. 设随机变量X和Y相互独立，$P\{X > 1\} = P\{Y > 1\} = e^{-2}$，则$P\{\min\{X, Y\} \le 1\} =$ ___。

5. 设总体$X \sim b\left(9, \frac{1}{3}\right)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n \cdots$是来自该总体的样本，则当$n \to \infty$时，$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$依概率收敛于 ___。

6. 设(X_1, X_2)是来自正态总体$N(\mu, 1)$的一个容量为 2 的样本，令$\hat{\mu} = aX_1 + (1-a)X_2$是参数$\mu$的一个点估计量，当$a$=____时，$\hat{\mu}$的方差最小。

四、解答题（共 5 题，共 54 分）

1.（10 分）设备由三个元件构成，假设各元件质量互不影响且它们的一等品率分别为 0.8，0.7 和 0.9。如果三个元件都是一等品，则组装后的设备一定合格；如果有一个元件不是一等品，则组装后的设备不合格率为 0.2；如果有两个元件不是一等品，则设备的不合格率为 0.6；如果三件都不是一等品，则设备的不合格率为 0.9。

（1）求该设备的不合格率；

（2）如果设备是不合格的，那么它有几个元件不是一等品的概率最大？

2.（10 分）设随机变量X的概率密度函数为：$f(x) = \begin{cases} ax, & 0 < x < 2 \\ cx + b, & 2 \le x < 4, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

已知$E(X) = 2$，$P\{1 < X < 3\} = 0.75$。

（1）求常数a, b, c的值；

（2）求随机变量$Y = e^X$的期望。

3.（12 分）将两本不同的书随机放入编号分别为 1, 2, 3 的空书架，设X, Y分别表示放入第 1 号、第 2 号书架的书的数目，求：

（1）二维随机变量(X, Y)的联合分布律，并判断X和Y是否相互独立；

（2）X和Y的协方差 Cov(X, Y)；

（3）$U = \max\{X, Y\}$的分布律。

4.（12 分）设总体X的分布律为：$P\{X = 0\} = \theta$，$P\{X = 1\} = 1 - 2\theta$，$P\{X = 3\} = \theta$。其

中 θ是未知参数，$0 < \theta < \frac{1}{2}$。已知取得三个样本值，分别为$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 3$。求：

（1）θ的矩估计值$\hat{\theta}_1$；

（2）θ的最大似然估计值$\hat{\theta}_2$。

5. （10 分）一种元件的使用寿命（以小时计）服从正态分布$X \sim N(\mu, 100^2)$，产品合格时$\mu = 1000$。现在从一批这种元件中随机地抽取 25 件，测得其寿命平均值为 950。（已知标准正态分布的上α分位数：$z_{0.05} = 1.645, z_{0.025} = 1.96$）

（1）在显著性水平 0.05 下判断这批元件是否合格，写出假设检验的主要过程；

（2）求总体均值μ的置信度为 95%的置信区间。